

Rapport d'Analyse Critique

des Annales Corrigées

Licence Fondamentale en Mathématiques, Physique et Chimie
Semestres 1–2 (L1), 3–4 (L2) et 5–6 (L3)

Date du rapport : 31 mars 2026

Nature : Analyse qualitative, détection d'erreurs
et recommandations d'amélioration

Portée : Fichiers sources L^AT_EX, contenu scientifique,
design et structure éditoriaux

Ce rapport a pour objectif d'identifier avec précision toutes les erreurs, ambiguïtés et faiblesses structurelles des annales corrigées actuelles, afin d'en permettre une refonte complète produisant un document de référence irréprochable sur le marché.

Table des matières

1	Présentation générale du projet	2
1.1	Fichiers analysés	2
1.2	Résumé exécutif	2
2	Incohérences structurelles et techniques	3
2.1	Deux templates incompatibles	3
2.2	L'option de classe mal formée (tous les fichiers L1/L2)	4
2.3	Le pied de page erroné systématique	4
2.4	L'auteur non renseigné dans les fichiers L3	5
2.5	Usage incorrect de <code>\large{...}</code>	5
3	Erreurs scientifiques et mathématiques	5
3.1	Fichier : Atomistique.tex (L1)	5
3.1.1	Exercice 7, question (d) – Symbole chimique incorrect	5
3.1.2	Exercice 8, question (a) – Configuration électronique erronée	6
3.1.3	Exercice 6, question (2) – Erreurs grammaticales dans la rédaction	6
3.1.4	Exercice 6, question (4) – Faute de frappe sur le symbole chimique	6
3.1.5	Exercice 5, question (c) – Règle de Klechkowski mal identifiée	7
3.2	Fichier : ELECTROCINETIQUE.tex (L1)	7
3.2.1	Corrigé 2 – Texte tronqué (coupure de phrase)	7
3.2.2	Corrigé 2 – Formule dupliquée avec valeur tronquée	7
3.2.3	Corrigé 2 – Faute d'orthographe	8
3.3	Fichier : Electromagnetisme.tex (L2)	8
3.3.1	Exercice 1 – Formule physique incorrecte pour la portée	8
3.3.2	Exercice 6 – Vitesse de phase sans unité	9
3.3.3	Titre de section – Faute d'orthographe	9
3.3.4	Exercice 6 – Répétition inutile	9
3.4	Fichier : Avant-propos.tex (L1)	9
3.5	Fichier : l3_physique_statistique.tex (L3)	9
3.5.1	Exercice 2 – Contradiction dans la simplification de σ^2	10
3.5.2	Exercice 4 – Notation Tr incorrecte	10
4	Problèmes de rédaction et de présentation	10
4.1	Exercices sans corrigés complets	10
4.2	Absence de numérotation cohérente des équations	11
4.3	Listes mal structurées	11

4.4	Formatage des unités	11
4.5	Pages de transition	11
5	Recommandations pour le style et le design	11
5.1	Vision éditoriale globale	11
5.2	Proposition de charte graphique	12
5.3	Environnements d'exercice et de correction	12
5.4	Structure globale du document	13
5.5	Unification du tome L3	13
6	Tableau récapitulatif des corrections prioritaires	14
7	Plan d'action pour la refonte complète	14
7.1	Phase 1 : Correction des erreurs critiques (urgent)	14
7.2	Phase 2 : Harmonisation du template (prioritaire)	15
7.3	Phase 3 : Amélioration du contenu	15
7.4	Phase 4 : Finalisation éditoriale	15
8	Conclusion	15

1. Présentation générale du projet

Le projet consiste en trois annales corrigées couvrant l'ensemble du cursus de Licence Fondamentale en Mathématiques, Physique et Chimie (tronc commun) sur six semestres. Ces documents s'adressent aux étudiants de L1, L2 et L3 et constituent un outil de préparation aux examens universitaires.

L'analyse qui suit s'appuie sur la lecture exhaustive des fichiers sources $\text{\LaTeX}$ disponibles dans le répertoire `Code source Latex/`, ainsi que sur l'examen de la structure générale des dossiers finaux pour chaque niveau.

1.1. Fichiers analysés

- `Atomistique.tex` (L1)
- `ELECTROCINETIQUE.tex` (L1)
- `Electromagnetisme.tex` (L2)
- `relativité.tex` (L2)
- `THERMODYNAMIQUE.tex` (L2)
- `mecanique quantique.tex` (L2)
- `probabilité.tex` (L2)
- `l3_analyse complexe_vrai.tex` (L3)
- `l3_physique_statistique.tex` (L3)
- `Avant-propos.tex` (L1), `Avant-propos_L2.tex` (L2)
- `main.tex` (fichier de test)

1.2. Résumé exécutif

L'analyse révèle trois niveaux de problèmes distincts.

1. **Erreurs scientifiques et mathématiques** : plusieurs erreurs de contenu sont présentes dans les corrigés (résultats faux, formules incorrectes, contradictions

internes). Ces erreurs constituent le danger le plus grave pour la crédibilité du document.

2. **Incohérence structurelle et technique** : les templates L^AT_EX sont radicalement différents entre L1/L2 et L3, révélant un manque de cohérence éditoriale. Plusieurs fautes techniques (pied de page erroné, option de classe manquante, code dupliqué) se retrouvent dans la quasi-totalité des fichiers L1/L2.
3. **Qualité rédactionnelle** : des fautes d'orthographe, des erreurs grammaticales, des formulations ambiguës et des textes tronqués ont été identifiés.

2. Incohérences structurelles et techniques

2.1. Deux templates incompatibles

Il existe une rupture nette entre les fichiers des niveaux L1/L2 et ceux du niveau L3.

Templates en présence

Fichiers L1/L2 (ancien style) :

- Déclaration de classe avec erreur : `\documentclass[a4paper 12pt]{article}`
- Pas d'encodage `[utf8]`, pas de `[french]{babel}`
- En-tête fausse copiée d'un autre document (voir § 2.3)
- Tout le contenu emballé dans `\large{...}`, mauvaise pratique
- Pas de `siunitx`, pas de `tcolorbox`, pas de `hyperref`

Fichiers L3 (nouveau style) :

- Déclaration correcte : `\documentclass[12pt,a4paper]{article}`
- Encodage UTF-8, `[french]{babel}`, `lmodern`
- En-tête correctement configurée avec `fancyhdr`
- Environnements colorés avec `tcolorbox` pour exercices et corrigés
- Packages modernes : `siunitx`, `hyperref`, `physics`

Cette incohérence donne une impression de documents produits par des auteurs différents sans coordination. Pour un produit commercial, cela est rédhibitoire.

Recommandation

Unifier tous les fichiers sur la base du template L3, qui est nettement supérieur. Créer un fichier `preambule_commun.tex` inclus par tous les documents via `\input{}`.

2.2. L'option de classe mal formée (tous les fichiers L1/L2)**Erreur détectée**

Dans tous les fichiers L1/L2 (`Atomistique.tex`, `ELECTROCINETIQUE.tex`, `Electromagnetisme.tex`, `relativité.tex`, `THERMODYNAMIQUE.tex`, `mecanique quantique.tex`) :

ligne 1 : `\documentclass[a4paper 12pt]{article}`

La virgule est absente entre les options. La syntaxe correcte est :

`\documentclass[a4paper,12pt]{article}`

Sans cette virgule, $\text{\LaTeX}$ interprète `a4paper 12pt` comme une seule option inconnue. Le fichier compile malgré tout (comportement permissif de $\text{\LaTeX}$), mais la taille de police demandée peut ne pas être appliquée.

2.3. Le pied de page erroné systématique**Erreur détectée**

Dans tous les fichiers L1/L2, la commande `\auteurDOC` est définie ainsi :

```
\newcommand{\auteurDOC}{\small \it Prof Komi P. TCHAKPELE }\ \& \
{\small \it Dr Komi SODOGA \quad
TD de relativité\ L2 \ 2020 - 2021 }}
```

Cette mention «*TD de relativité L2 2020-2021*» se retrouve en pied de page dans **tous** les fichiers : Atomistique, Électrocinétique, Électromagnétisme, Mécanique quantique, Thermodynamique, Probabilités. C'est une copie-collé du fichier `relativité.tex` qui n'a jamais été corrigée.

Un lecteur qui ouvre le chapitre d'Atomistique voit en bas de chaque page : «TD de relativité L2 2020-2021». C'est une erreur grossière qui trahit un manque de rigueur éditoriale.

Recommandation

Chaque fichier doit avoir son propre pied de page cohérent avec son contenu. Exemple pour l'Atomistique : «*Atomistique – Licence 1 – Annale corrigée*».

2.4. L'auteur non renseigné dans les fichiers L3

Point d'attention

Dans `l3_physique_statistique.tex` et `l3_analyse_complexe_vrai.tex`, la balise auteur est :

```
\author{\Large Préparé par : Ton Nom}
```

Le texte «*Ton Nom*» est un placeholder non remplacé. Si ce fichier est compilé tel quel, il apparaîtra dans le PDF final.

2.5. Usage incorrect de `\large{...}`

Point d'attention

Dans les fichiers L1/L2, tout le contenu est encapsulé dans `\large{...}`. Cette pratique est incorrecte en $\text{\LaTeX}$: `\large` est une commande de changement de taille de groupe, pas un environnement. Le risque est que toute la mise en page soit affectée globalement de manière incontrôlée, notamment pour les sauts de page et les listes imbriquées.

La bonne pratique est de définir la taille de police globalement dans la déclaration de classe ou via `\fontsize{}{}` dans le préambule.

3. Erreurs scientifiques et mathématiques

3.1. Fichier : `Atomistique.tex` (L1)

3.1.1. Exercice 7, question (d) – Symbole chimique incorrect

Erreur détectée

ligne 464 du fichier `Atomistique.tex` :

«Le deuxième métal de transition : Kr ($Z = 22$) : $[\text{Ar}] 4s^2 3d^2$ »

Le symbole **Kr** est celui du Krypton, un gaz noble de numéro atomique $Z = 36$. L'élément $Z = 22$ est le **Titane (Ti)**, effectivement le deuxième métal de transition de la première série.

Correction :

«Le deuxième métal de transition : Ti ($Z = 22$) : $[\text{Ar}] 4s^2 3d^2$ »

L'erreur est grave car elle identifie un gaz noble comme métal de transition, ce qui est une contradiction fondamentale en chimie.

3.1.2. Exercice 8, question (a) – Configuration électronique erronée

Erreur détectée

ligne 479 du fichier `Atomistique.tex` :

«la configuration électronique de X : ${}_3X : (\text{Ne}) 3s^2 2p^1$ »

L'analyse est correcte : si X^{3+} possède la configuration du Néon (10 électrons), alors X possède $10 + 3 = 13$ électrons, ce qui correspond à l'Aluminium (Al, $Z = 13$). La configuration de l'aluminium est $[\text{Ne}] 3s^2 3p^1$, et non $[\text{Ne}] 3s^2 2p^1$.

La sous-couche $2p$ appartient au cœur électronique (déjà incluse dans $[\text{Ne}]$). Écrire $2p^1$ après $[\text{Ne}]$ est une impossibilité physique.

Correction :

«la configuration électronique de X : ${}_{13}X(\text{Al}) : [\text{Ne}] 3s^2 3p^1$ »

3.1.3. Exercice 6, question (2) – Erreurs grammaticales dans la rédaction

Point d'attention

ligne 421 : «Ces éléments sont appartient à la même famille»

Correction : «Ces éléments appartiennent à la même famille.»

ligne 422 : «N, P et As appartient à la même famille»

Correction : «N, P et As appartiennent à la même famille»

Ces erreurs de conjugaison sont visibles au premier coup d'œil et nuisent à la crédibilité du document.

3.1.4. Exercice 6, question (4) – Faute de frappe sur le symbole chimique

Erreur détectée

ligne 427 : « Nl_5 Ne peut pas se former»

La formule `Nl$_5$` est une faute de frappe. Il s'agit évidemment de NCl_5 .

Correction : « NCl_5 ne peut pas se former car l'azote (N) appartient à la deuxième période et ne dispose pas d'orbitales d disponibles.»

De plus, la majuscule en début de phrase au milieu de l'énoncé («Ne») est à corriger en «car il ne».

3.1.5. Exercice 5, question (c) – Règle de Klechkowski mal identifiée

Point d'attention

ligne 377 : «Orbitale s , un électron au lieu de deux électrons (**anti Klechkowski**)»

La règle de Klechkowski stipule l'ordre de remplissage des sous-couches. Si une orbitale s a un seul électron au lieu de deux, c'est la règle de **Hund** qui est violée (une case à moitié remplie peut être stable, mais si deux cases s ne sont pas identiques, c'est Pauli).

En réalité, si la structure montre une orbitale s à moitié remplie alors qu'une sous-couche de niveau inférieur est disponible et vide, c'est **Klechkowski** (remplissage dans le mauvais ordre). La formulation doit être précisée selon le dessin de la question (c) que l'on ne peut pas lire ici, mais il faut vérifier attentivement la cohérence avec le diagramme image [i3.jpg](#).

3.2. Fichier : ELECTROCINETIQUE.tex (L1)

3.2.1. Corrigé 2 – Texte tronqué (coupure de phrase)

Erreur détectée

293–295 du fichier [ELECTROCINETIQUE.tex](#) :

«Pour connaître l'intensité I' circulant dans la branche con l'intensité I'' qui circule de D vers F dans la branche contenant soumises à la tension E' .»

Les mots «con» et «contenan» sont des fins de mots tronquées. La phrase originale était probablement :

«Pour connaître l'intensité I' circulant dans la branche contenant E' , on calcule d'abord l'intensité I'' qui circule de D vers F dans la branche contenant $3R$, soumises à la tension E' .»

Cette coupure rend la phrase incompréhensible et trahit un problème d'édition (probablement une coupure lors d'un copier-coller).

3.2.2. Corrigé 2 – Formule dupliquée avec valeur tronquée

Erreur détectée

ligne 291 : La formule de I_0 est écrite deux fois de suite. La première occurrence est correcte :

$$I_0 = \frac{E_0}{R_0} = \frac{5}{12R}(E - E') = \frac{5}{6} \text{ A} \approx 0,83 \text{ A}$$

La seconde occurrence (**lignes 291, suite**) se termine par =0}, ce qui affiche «= 0» dans le PDF – un résultat absurde. Il s'agit d'un artefact de copier-coller non nettoyé.

3.2.3. Corrigé 2 – Faute d'orthographe

Point d'attention

ligne 279 : «**une force électromotrice**»

Correction : «**une force électromotrice**»

3.3. Fichier : Electromagnetisme.tex (L2)

3.3.1. Exercice 1 – Formule physique incorrecte pour la portée

Erreur détectée

Le corrigé de l'exercice 1 utilise la formule :

$$E = \sqrt{\frac{P}{4\pi\epsilon_0 c^2 r^2}}$$

Cette expression est **dimensionnellement incohérente**. En particulier, $\frac{P}{4\pi\epsilon_0 c^2 r^2}$ n'a pas les unités de E^2 (V^2/m^2).

La relation correcte pour une antenne isotropique dans le vide est :

$$\langle S \rangle = \frac{P}{4\pi r^2} \quad \text{et} \quad \langle S \rangle = \frac{E_{rms}^2}{\mu_0 c}$$

d'où :

$$\mathbf{E}_{rms} = \sqrt{\frac{\mu_0 c P}{4\pi r^2}} \mathbf{E}_{rms} = \sqrt{\frac{\mu_0 c P}{4\pi r^2}} \mathbf{E}_{rms} = \sqrt{\frac{\mu_0 c P}{4\pi r^2}} \mathbf{E}_{rms} = \sqrt{\frac{\mu_0 c P}{4\pi r^2}}$$

Le résultat numérique de 1,41 km semble coïncider approximativement avec la bonne valeur, mais la formule présentée est fausse et ne doit pas figurer dans un document pédagogique.

3.3.2. Exercice 6 – Vitesse de phase sans unité

Erreur détectée

ligne 381 : «La vitesse de phase est $v_\varphi = \omega/k > 1$ »

L'inégalité > 1 est dépourvue de sens physique : une vitesse ne peut pas se comparer à un scalaire sans dimension. Ce qu'on veut exprimer est que la vitesse de phase est supérieure à c :

«La vitesse de phase est $v_\varphi = \frac{\omega}{k} > c$ »

De même, dans la même phrase, il est écrit «la vitesse de groupe $v_g < 1$ », ce qui devrait être $v_g < c$.

3.3.3. Titre de section – Faute d'orthographe

Point d'attention

ligne 408 : «Corrié de l'épreuve»

Correction : «Corrigé de l'épreuve»

Cette faute apparaît dans un titre de section et est donc très visible.

3.3.4. Exercice 6 – Répétition inutile

Point d'attention

Les lignes 369–371 et 399–403 sont quasiment identiques (la densité de charge et le courant surfacique sont calculés deux fois de suite dans le même corrigé). Cela alourdit inutilement le document.

3.4. Fichier : Avant-propos.tex (L1)

Point d'attention

ligne 71 : «Nous vous souhaitons une excellente utilisation de cet annale»

Le mot *annale* est féminin. La phrase correcte est :

«une excellente utilisation de cette annale»

Cette erreur grammaticale se trouve dans la conclusion de l'avant-propos, soit l'une des premières choses que le lecteur lit.

3.5. Fichier : l3_physique_statistique.tex (L3)

3.5.1. Exercice 2 – Contradiction dans la simplification de σ^2

Erreur détectée

Le corrigé de l'exercice 2 présente une contradiction interne. Après avoir correctement calculé :

$$\langle M^2 \rangle = \frac{64 \cosh(4\beta J) + 32}{4(3 + \cosh(4\beta J))}$$

La simplification donne (ligne 169) :

$$\sigma^2 = 8 \frac{2 \cosh(4\beta J) + 1}{3 + \cosh(4\beta J)} \quad (\text{correct})$$

Puis, à la ligne suivante (ligne 170), le même résultat est réécrit avec une erreur :

$$\sigma^2 = 8 \frac{\cosh(4\beta J) + 1}{3 + \cosh(4\beta J)} \sigma^2 = 8 \frac{\cosh(4\beta J) + 1}{3 + \cosh(4\beta J)} \sigma^2 = 8 \frac{\cosh(4\beta J) + 1}{3 + \cosh(4\beta J)} \sigma^2 = 8 \frac{\cosh(4\beta J) + 1}{3 + \cosh(4\beta J)} \sigma^2 \quad (\text{faux})$$

Le facteur 2 devant cosh a disparu. Le résultat juste est celui de la ligne 169. La ligne 170 est à supprimer.

3.5.2. Exercice 4 – Notation Tr incorrecte

Point d'attention

ligne 228 : Le texte écrit $\text{\texttt{\text{Tr}}}(T)^N$, ce qui se compose en $\text{Tr}(T)^N$ et signifie «la trace de T , élevée à la puissance N ».

Ce qu'on veut écrire est $\text{Tr}(T^N)$, soit «la trace de la matrice T^N ». Il s'agit de deux quantités différentes. La formule correcte est :

$$\sum_{\sigma_1} (T^N)_{\sigma_1 \sigma_1} = \text{Tr}(T^N)$$

4. Problèmes de rédaction et de présentation

4.1. Exercices sans corrigés complets

Plusieurs exercices ont des questions posées mais dont les réponses sont partielles ou s'appuient entièrement sur des images scannées (fichiers `.png` et `.jpg`). C'est le cas notamment dans `Atomistique.tex` (Exercices 1 et 2 avec `t1.png`, `t2.png`, `t10.png`, `t23.png`) et dans `Electromagnetisme.tex` (section «Examens corrigés» entièrement composée d'images `g1.png` à `g17.png`).

Point d'attention

Les corrigés sous forme d'images scannées présentent plusieurs inconvénients majeurs : qualité d'impression médiocre, texte illisible au zoom, impossibilité de corriger une erreur dans l'image, taille de fichier inutilement grande. Un document professionnel doit avoir tous ses corrigés rédigés en $\text{\LaTeX}$.

4.2. Absence de numérotation cohérente des équations

Dans les fichiers L1/L2, certaines équations importantes sont numérotées (via `\begin{equation}`) mais sans référence dans le texte. D'autres équations cruciales ne sont pas numérotées du tout. L'usage de la numérotation doit être systématique pour les équations majeures et absent pour les calculs intermédiaires.

4.3. Listes mal structurées

Dans `Atomistique.tex`, le corrigé de l'exercice 2 mélange des `\begin{enumerate}` et des `\begin{itemize}` de manière désordonnée, avec des `\setcounter{enumi}{1}` qui cassent la numérotation naturelle. La hiérarchie des questions/sous-questions n'est pas visuellement claire.

4.4. Formatage des unités

Les unités physiques sont formatées de manière incohérente à travers les documents. On trouve successivement : $m.s^{-1}$, $m.s^{-1}$, m/s , $m \cdot s^{-1}$. Dans un document professionnel, l'usage du package `siunitx` (`\si{\metre\per\second}` ou `\qty{3e8}{\metre\per\second}`) devrait être systématique.

4.5. Pages de transition

Les pages de transition entre les UE sont mentionnées dans la structure (fichiers `trans_*.tex`) mais leur intégration dans le document final doit être vérifiée pour s'assurer qu'elles sont toutes incluses et dans le bon ordre.

5. Recommandations pour le style et le design

5.1. Vision éditoriale globale

Pour qu'une annale corrigée soit «incontournable», elle doit répondre à trois exigences simultanées : être **exacte** (aucune erreur scientifique), être **claire** (structure immédia-

tement lisible), et être **agréable** (design soigné qui donne envie de l'ouvrir).

5.2. Proposition de charte graphique

Charte graphique recommandée

Couleurs principales :

- Bleu marine profond (`RoyalBlue!80!black`) : titres, en-têtes, filets
- Vert sauge (`ForestGreen!70!black`) : environnements de correction
- Rouge brique (`BrickRed!80!black`) : encadrés «attention» et formules clés
- Fond gris très clair (`gray!8!white`) : fond des boîtes d'exercices

Typographie :

- Police principale : Latin Modern Roman (package `lmodern`), 12pt
- Titres en gras, couleur bleue
- Légendes en italique, taille réduite

Mise en page :

- Marges : 2,5 cm à gauche et à droite, 3 cm en haut (pour l'en-tête)
- Interligne : 1,3 (`setspace`)
- En-tête : titre de l'UE à gauche, niveau (L1/L2/L3) à droite
- Pied de page : numéro de page centré

5.3. Environnements d'exercice et de correction

Structure des exercices recommandée

Chaque exercice doit suivre ce schéma type :

1. **Boîte Exercice** (fond bleu clair, encadré bleu) : contient l'énoncé, les données numériques, les questions. Un symbole discret (ex. stylo ou «Ex N°») en titre.
2. **Boîte Correction** (fond vert très clair, encadré vert) : contient la résolution détaillée, toutes les équations numérotées si elles sont référencées, les applications numériques avec unités via `siunitx`.
3. **Encadré résultat final** (avec `\boxed{}`) : pour mettre en valeur le résultat de chaque question.
4. **Remarque/Conseil** (fond orange clair) : pour signaler les pièges classiques ou donner des astuces méthodologiques.

5.4. Structure globale du document

Recommandation

Chaque annale (L1, L2, L3) doit s'ouvrir sur :

1. Une **page de garde** professionnelle avec le logo de l'établissement (si disponible), le titre, le niveau, et l'année.
2. Un **avant-propos** (existant, à affiner).
3. Une **table des matières** avec liens cliquables (via **hyperref**).
4. Pour chaque UE : une **page de transition** (existante) puis le contenu exercices/corrigés.
5. Un **index** en fin de document (optionnel mais valorisant).

5.5. Unification du tome L3

L'annale L3 est actuellement divisée en deux tomes. Le regroupement en un seul tome est la bonne décision, à condition de :

- Vérifier que la table des matières unique est bien organisée (regrouper les UE par semestre ou par discipline).
- S'assurer que la numérotation des pages est continue.
- Vérifier les liens hypertexte inter-UE si des renvois sont présents.

6. Tableau récapitulatif des corrections prioritaires

Fichier	Erreur	Ligne	Priorité
<code>Atomistique.tex</code>	Symbole Kr au lieu de Ti	464	Haute
<code>Atomistique.tex</code>	Config. électronique $2p^1$ au lieu de $3p^1$	479	Haute
<code>Atomistique.tex</code>	Faute frappe «Ni ₅ »	427	Haute
<code>Atomistique.tex</code>	Fautes grammaticales	421–422	Moyenne
<code>ELECTROCINETIQUE.tex</code>	Texte tronqué (coupure)	293–295	Haute
<code>ELECTROCINETIQUE.tex</code>	Formule I_0 doublée et tronquée	291	Haute
<code>ELECTROCINETIQUE.tex</code>	«électromotrice»	279	Moyenne
<code>Electromagnetisme.tex</code>	Formule portée talkie-walkie fausse	159–174	Haute
<code>Electromagnetisme.tex</code>	$v_\varphi > 1$ sans unité	381	Haute
<code>Electromagnetisme.tex</code>	«Corrié» au lieu de «Corrigé»	408	Moyenne
<code>Avant-propos.tex</code>	«cet annale»	71	Moyenne
<code>13_phys_stat.tex</code>	Contradiction σ^2 (ligne 170 fausse)	170	Haute
<code>13_phys_stat.tex</code>	$\text{Tr}(T)^N$ au lieu de $\text{Tr}(T^N)$	228	Haute
<i>Tous L1/L2</i>	Virgule manquante dans <code>\documentclass</code>	1	Moyenne
<i>Tous L1/L2</i>	Pied de page «TD de relativité»	32–34	Haute
<i>Tous L1/L2</i>	<code>\large {...}</code> autour du contenu	147	Moyenne
<i>Tous L1/L2</i>	Corrigés sous forme d'images scannées	—	Haute
<code>13_phys_stat.tex</code>	«Ton Nom» placeholder non remplacé	68	Moyenne

7. Plan d'action pour la refonte complète

7.1. Phase 1 : Correction des erreurs critiques (urgent)

1. Corriger toutes les erreurs scientifiques identifiées en section 3.
2. Récupérer et retranscrire en L^AT_EX tous les corrigés actuellement sous forme d'images.

3. Corriger le pied de page dans chaque fichier L1/L2.
4. Corriger les textes tronqués dans `ELECTROCINETIQUE.tex`.

7.2. Phase 2 : Harmonisation du template (prioritaire)

1. Créer un préambule commun (`preambule.tex`) basé sur le style L3.
2. Adapter tous les fichiers L1/L2 à ce nouveau préambule.
3. Standardiser les environnements `exercice` et `correction` avec `tcolorbox`.
4. Adopter `siunitx` pour toutes les unités physiques.

7.3. Phase 3 : Amélioration du contenu

1. Revoir les formulations ambiguës et améliorer la rigueur des raisonnements.
2. Ajouter des remarques méthodologiques («Attention au piège classique...»).
3. Vérifier la cohérence entre les énoncés et les données fournies.
4. Uniformiser la notation mathématique (vecteurs, différentielles, intégrales).

7.4. Phase 4 : Finalisation éditoriale

1. Intégrer la charte graphique complète.
2. Vérifier la table des matières, la numérotation des pages et les hyperliens.
3. Fusionner les deux tomes de L3 en un seul document cohérent.
4. Relecture finale complète de chaque annale.

8. Conclusion

Les trois annales corrigées contiennent un travail de fond considérable et couvrent de manière large l'ensemble du programme de Licence. Cependant, plusieurs problèmes compromettent leur qualité commerciale :

- Des **erreurs scientifiques graves** (numéro atomique erroné, formule physique incorrecte, configuration électronique fausse, contradiction mathématique) qui, si elles sont découvertes par un étudiant ou un enseignant, nuiront immédiatement à la réputation du document.
- Un **manque flagrant de cohérence éditoriale** entre les niveaux L1/L2 et L3, qui laisse transparaître une production peu maîtrisée.
- Des **artefacts de copier-coller** (pied de page erroné, textes tronqués, formules dupliquées) qui trahissent une absence de relecture rigoureuse.

Ces trois catégories de problèmes sont toutes corrigeables. Une refonte méthodique suivant le plan en quatre phases proposé permettra d'obtenir un document professionnel, précis et esthétiquement soigné qui se distinguera nettement de tout document concurrent. La priorité absolue reste l'exactitude scientifique : un seul corrigé faux dûment repéré par un étudiant peut suffire à détruire la crédibilité de l'ensemble de l'ouvrage.

Ce rapport constitue la base de travail pour la phase de production. Il est recommandé de valider chaque correction avec l'auteur avant d'intégrer les modifications dans les fichiers sources.